

清华大学数学系本科生2018春概率论I期末考题(A)

考试时间：2018年6月23日晚7:00-9:00

考生姓名： 学号： 班号：

选做5题(每题20分), 多做取最高分

1. 设 $\{\xi_n, \xi, \eta_n, \eta : n \geq 1\}$ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$ 上的随机变量序列.

(1) 证明 $\xi_n \xrightarrow{\text{a.s.}} \xi \implies \xi_n \xrightarrow{\mathbf{P}} \xi \implies \xi_n \xrightarrow{\mathbf{w}} \xi$.

(2) $\xi_n \xrightarrow{\text{a.s.}} \xi \iff \xi_n \xrightarrow{\mathbf{P}} \xi \iff \xi_n \xrightarrow{\mathbf{w}} \xi$ 是否成立? 不成立举出反例.

(3) 若 $\{\xi_n : n \geq 1\}$ 和 $\{\eta_n : n \geq 1\}$ 满足: $\lim_{m \rightarrow \infty} \sup_{n \geq 1} \mathbf{P}\{|\xi_n| \geq m\} = 0$

和 $\eta_n \xrightarrow{\mathbf{w}} 0$, 证明对任意 $t \in \mathbb{R}$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{E}\{\exp\{it\xi_n\eta_n\}\} = 1$.

2. (1) 设随机向量 $(\xi_1, \xi_2, \xi_3)^T \sim \mathbf{N}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 6 & 8 \\ 2 & 8 & 11 \end{pmatrix}\right)$.

求 $\mathbf{E}\{\xi_1 - 3\xi_2 + 4\xi_3 | \xi_1 - 2\xi_2 + \xi_3\}$.

(2) 设 $\{\xi_n : n \geq 1\}$ 是相互独立同分布随机变量序列且 $\xi_1 \sim U_{(0,1)}$.

求 $W \triangleq \left(\prod_{k=1}^{n-1} \xi_k\right)^{\xi_n}$ 的概率分布.

3. 设 $\{\xi_n : n \geq 1\}$ 是相互独立随机变量序列且 $\xi_n \sim \text{Exp}(\lambda_n)$, $n \geq 1$.

计算 (1) $Y \triangleq \min\{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n\}$ 的概率分布; (2) $\mathbf{P}\{\xi_1 \leq \xi_2\}$;

(3) $\mathbf{P}\{\xi_1 = Y\}$; (4) $\mathbf{E}\{\xi_1 | \min\{\xi_1, \xi_2\}\}$.

4. 设 X, Y, ξ, η 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$ 上的随机变量.

(1) 若 X 有密度函数 $f_X(\cdot)$, 常数 x_m 满足 $\mathbf{P}\{X < x_m\} = \frac{1}{2}$ (即 x_m 为 X 的中位数). 证明对任何常数 α 有

$\mathbf{E}\{|X - \alpha|\} = \mathbf{E}\{|X - x_m|\} + 2 \int_{\alpha}^{x_m} (x - \alpha) f_X(x) dx$;

(2) 若 Y 满足 $E\{Y^2\} < \infty$, $\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{F}$ 的一个任意子 σ -域. 证明

$$D\{Y\} = E\{D\{Y|\mathcal{G}\}\} + D\{E\{Y|\mathcal{G}\}\}.$$

(3) 若 $E\{\xi\}$ 和 $E\{\eta\}$ 存在, 且 $E\{\xi|\eta\} \stackrel{a.s.}{=} \eta$ 及 $E\{\eta|\xi\} \stackrel{a.s.}{=} \xi$. 证明 $\xi \stackrel{a.s.}{=} \eta$.

5. 设 $\{\xi_n : n \geq 1\}$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的相互独立随机变量序列, $S_n \triangleq \sum_{k=1}^n \xi_k$, $0 < D\{\xi_n\} < \infty$, $|\xi_n| \leq c$ (c 为常数), $n \geq 1$. 证明对任意 $\varepsilon > 0$ 有

$$1 - \frac{(\varepsilon + 2c)^2}{D\{S_n\}} \leq P\{\omega : \max_{1 \leq j \leq n} |S_j - E\{S_j\}| > \varepsilon\} \leq \frac{D\{S_n\}}{\varepsilon^2}.$$

6. 设 $\{\xi_n, \eta_n : n \geq 1\}$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的相互独立随机变量序列.

(1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} P\{\omega : \xi_n - E\{\xi_n\} \neq \eta_n - E\{\eta_n\}\} < \infty$, $\sum_{n=1}^{\infty} D\{\xi_n\} < \infty$.

证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \{\eta_n - E\{\eta_n\}\}$ 几乎处处收敛.

(2) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{D\{\eta_n\}}{n^2} < \infty$, 证明 $\frac{S_n - E\{S_n\}}{n} \xrightarrow{a.s.} 0$, 其中 $S_n \triangleq \sum_{k=1}^n \eta_k$.

7. 设对每个 $n \in \{1, \dots, n, \dots\}$, $\{\xi_{n,m} : m = 1, 2, \dots, n\}$ 是相互独立随机变量, $S_n \triangleq \sum_{m=1}^n \xi_{n,m}$, $E\{\xi_{n,m}\} = 0$ 且满足 (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n E\{\xi_{n,m}^2\} = \sigma^2$, (2) 对任意 $\varepsilon > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n E\{\xi_{n,m}^2 I_{\{|\xi_{n,m}| > \varepsilon\}}(\omega)\} = 0$. 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} E\{\exp\{itS_n\}\} = \exp\{-\frac{1}{2}\sigma^2 t^2\}$, $\forall t \in \mathcal{R}$.

8. 设 $\{\xi_k : k = 1, \dots, n\}$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的非负随机变量且 $E\{\xi_k\} = 1$, $1 \leq k \leq n$. 证明 $\prod_{i=1}^n (\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n E\{\xi_i \xi_j\}) \geq 1$.

9. 设 $\{\xi_n : n \geq 1\}$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上 *iid* 随机变量序列, $\xi_1 \sim N(0, 1)$. 令 $S_n \triangleq \sum_{m=1}^n \xi_m$, $Y_n \triangleq \frac{1}{\sqrt{1+n}} \exp\{\frac{S_n^2}{2(1+n)}\}$, $\mathcal{F}_n \triangleq \sigma(\xi_1, \dots, \xi_n)$. 证明 $E\{Y_{n+1}|\mathcal{F}_n\} \stackrel{a.s.}{=} Y_n$, $n \geq 1$.